GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TUSAŞ KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM AYLIK RAPORU

Öğrenci No : 23380101031
Adı Soyadı : Hasret Özdemir
Bölümü : Bilgisayar Programcılığı

NİSAN AYI
2026

1. BU AY GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMEL GÖREVLER (MİN.250 KELİME)

Gazi Hastanesi Bilgi İşlem biriminde bu ay mühendislerin geliştirmekte olduğu projede katkıda bulundum. Bu projede; veri akışını hızlandırmak, personelin ve ziyaretçilerin hastane içindeki yetki alanlarını QR kod tabanlı otonom bir sistemle denetlemek ve yapılan tüm işlemleri KVKK standartlarına uygun olarak kayıt altına alıp veri sızıntılarını önlemek için oluşturulan bir sistemdir. Kısacası bu sistem, hastanenin hem dijital veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak hem de operasyonel iş yükünü hafifletmek için hastane tarafından bilgi işlemden istenen bir projedir .

Proje, modern web teknolojileri ve karmaşık veritabanı mimarileri üzerine inşa edilmiştir , deneyimli mühendislerin yanında bu yapının işleyiş mekanizmalarını modül modül, kod seviyesinde detaylıca analiz etme fırsatı buldum. İlk olarak, projenin backend tarafındaki yetkilendirme ve kimlik doğrulama süreçlerinin temelini oluşturan güvenlik mimarisini inceledim. Geleneksel oturum yönetiminden farklı olarak stateless bir yapı sunan JWT (JSON Web Token) kullanımını detaylandırdım. auth.ts dosyası içindeki middleware fonksiyonlarının, istemciden gelen her HTTP isteğinin Authorization header'ını nasıl yakaladığını, token imzasını gizli bir anahtarla nasıl doğruladığını ve token süresinin nasıl kontrol edildiğini adım adım test ettim. Bununla birlikte yetkilendirme.service.ts dosyası üzerinden Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC - Role Based Access Control) sisteminin mantığını kavradım. Sistemde "Admin", "Hemşire", "Güvenlik Görevlisi" gibi farklı rollerin veritabanında nasıl modellendiğini, bir kullanıcının yetkisi olmayan bir uç noktaya erişmeye çalıştığında backend'in bu isteği Prisma ORM üzerinden nasıl engelleyip 403 Forbidden hatası döndürdüğünü kod bazında analiz ettim.

Güvenlik birimi için hızı arttırmak amacıyla geliştirilen QR kod okutma ve doğrulama sistemini detaylı inceledim. Bu modülün uçtan uca (end-to-end) akışını incelediğimde, verinin donanımdan veritabanına olan iletişimini anlamış oldum. Frontend tarafında React ve TypeScript kullanılarak cihazın kamerasına nasıl erişildiğini, okunan QR verisinin bir payload (veri paketi) haline getirilip REST API üzerinden Node.js backend'ine nasıl iletildiğini mühendislerle birlikte uyguladığımız testlerle tecrübe ettim. Backend tarafında ise gelen şifrelenmiş QR verisinin çözülerek, söz konusu personelin veya ziyaretçinin sistemde aktif olup olmadığının, giriş yetkisinin bulunup bulunmadığının saniyeler içinde sorgulanıp React arayüzüne (UI) başarılı/başarısız durum bilgisinin nasıl yansıtıldığını gözlemledim.

Son olarak ise hibrit veritabanı yaklaşımını çözümledim. Hastanenin çalışır durumda olan devasa hasta verileri Oracle veritabanında tutulurken, yeni geliştirilen modern arayüzün log, personel ve oturum yönetimleri PostgreSQL üzerinde kurgulanmıştı. Bu iki farklı teknolojinin aynı Node.js sunucusunda nasıl konuşturulduğunu analiz ettim. Oracle'dan alınan eski hasta kayıtlarının (legacy data) Prisma ORM ile yönetilen PostgreSQL veritabanındaki kullanıcı hareketleriyle nasıl ilişkilendirildiğini (mapping) inceledim.

Bu hibrit yapının bir sonucu olan "Denetim Kayıtları" mekanizması üzerinde detaylı çalışmalar yaptım. Sistemde kimin, ne zaman, hangi hastanın verisine eriştiğinin loglanması gerekiyordu. Bu log tablolarının zamanla milyonlarca satıra ulaşıp sistemi yavaşlatmasını engellemek amacıyla uygulanan veritabanı bölümlendirme stratejilerini inceledim. Verilerin aylık bazda PostgreSQL üzerinde nasıl fiziksel parçalara ayrıldığını öğrendim. Ayrıca bu devasa log verilerinin hastane yönetimine sunulabilmesi için Excel formatında dışa aktarılması süreçlerini inceledim. Sunucu belleğini şişirmemek adına verilerin akış yöntemiyle chunk'lar halinde Excel dosyasına yazdırılma algoritmalarını test ettim.

Stajımın bu aşamasında yalnızca satır satır kod incelemekle kalmadım; bir kurumsal yazılım projesinin baştan sona nasıl yönetildiğine de şahit oldum. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü içerisinde Agile metodolojisinin nasıl uygulandığını, haftalık Sprint koşularında görevlerin mühendisler arasında nasıl dağıtıldığını, öğrenmiş oldum.

2. KULLANILAN EKİPMANLAR, DONANIMLAR VEYA YAZILIMLAR (MİN.250 KELİME)

Bu ayki çalışmalarım sırasında hem yazılım geliştirme araçlarını hem de donanım dünyasındaki temel bileşenleri kapsayan sistemleri kullandım. Yazılım tarafında, projenin kaynak kodlarını yönetmek ve incelemek amacıyla Visual Studio Code editörünü aktif olarak kullandım. Projenin frontend mimarisinde React kütüphanesi ve Vite derleyicisi kullanılırken, backend tarafında Node.js ve Express.js çatısı üzerinden geliştirme yapılmıştır. Veritabanı yönetiminde Prisma ORM aracını kullanarak PostgreSQL ve Oracle veritabanları arasındaki veri modellerini analiz ettim. Ayrıca veritabanı sorgularını test etmek için DBeaver ve terminal üzerinden SQL komutlarını kullandım. Projenin tasarım ve stil yönetimi için Tailwind CSS kullanılmış olup, arayüz bileşenlerinin responsive yapısını bu kütüphane üzerinden inceledim. Sürüm kontrol sistemi olarak Git ve GitHub araçlarını kullanarak, mühendislerin kod üzerindeki değişikliklerini (commit/push) ve branch yönetimini takip ettim.

Donanım araştırmaları kapsamında ise Arduino platformunun ekosistemini detaylıca inceledim. Bu süreçte Arduino Uno, Nano, Mega ve giyilebilir teknoloji için üretilen LilyPad gibi farklı mikrodenetleyici kartlarının fiziksel yapılarını ve kullanım alanlarını araştırdım. Projenin fiziksel güvenlik katmanlarına entegre edilebilecek sensörler ve aktüatörler üzerine durdum. Bu bağlamda; LED (Işık Yayan Diyot), devre koruması için dirençler, bağlantılar için jumper kablolar ve lehim gerektirmeyen testler için breadboard gibi temel elektronik ekipmanları tanıdım. Ayrıca daha gelişmiş projeler için Servo Motorlar (SG90), görsel geribildirim için OLED Ekranlar, sesli uyarı sistemleri için MP3 Çalar Modülleri (DFPlayer Mini) ve dokunmatik etkileşim için Kapasitif Sensörler üzerine araştırmalar yaptım. Bu donanımların programlanması için Arduino IDE yazılımını kurarak, C/C++ tabanlı "Sketch" kodlarının mikrodenetleyici beynine nasıl yüklendiğini, setup() ve loop() fonksiyonlarının çalışma prensiplerini uygulamalı olarak öğrendim.

3. ÖĞRENİLEN YENİ BİLGİLER VE MESLEKİ KAZANIMLAR (MİN.250 KELİME)

- **Gömülü Sistemler ve Web Sunucuları Arasındaki Mimari Benzerlikler:** Arduino platformundaki void loop() yapısının, bir Node.js web sunucusunun sürekli olarak HTTP isteklerini dinleme mekanizmasıyla yapısal olarak ne kadar benzer olduğunu kavradım. Bu karşılaştırma, donanım ve yazılımın çalışma prensiplerini ortak bir mühendislik çerçevesinde değerlendirme yeteneği kazandırdı.
- **Donanım Etkileşimi ve Sinyal İşleme (I/O Yönetimi):** Mikrodenetleyicilerin dış dünyayı sensörler aracılığıyla nasıl "algıladığını" ve elde edilen verileri işleyerek servo motorlar veya OLED ekranlar üzerinden nasıl fiziksel tepkilere dönüştürdüğünü öğrendim. Bu süreçte dijital (0 ve 1) ve analog sinyallerin farklarını, projelerdeki kullanım yerleriyle birlikte pekiştirdim.
- **Elektronik Devre Güvenliği ve Modüler Kodlama:** Hassas elektronik bileşenleri aşırı akımdan korumak için devrelerde direnç kullanımının zorunluluğunu pratikte gördüm. Ayrıca, MP3 çalar veya ekran gibi karmaşık donanım modüllerini sıfırdan yazmak yerine kütüphaneler kullanarak entegre etmenin, donanım seviyesinde modüler programlamaya sağladığı büyük kolaylığı deneyimledim.
- **Temiz Mimari ve Sürdürülebilirlik:** Hastane HBYS projesi gibi büyük çaplı uygulamalarda kodun sadece "çalışmasının" yeterli olmadığını; kodun okunabilir, test edilebilir ve sürdürülebilir olması gerektiğini öğrendim. Mühendislerin yazılım mimarisini kurgularken "Temiz Mimari" prensiplerine nasıl uyduklarını gözlemleyerek kendi kod yazma standartlarımı geliştirdim.
- **Middleware ile Güvenlik Katmanı Oluşturma:** Uygulamanın backend tarafında, yetkilendirme sistemlerinde middleware yapılarının nasıl çalıştığını kod düzeyinde inceledim. İstemciden gelen isteklerin ana iş mantığına ulaşmadan önce bu ara yazılımlar tarafından filtrelenmesinin, yetkisiz erişim ve güvenlik açıklarını önlemede ne kadar hayati bir rol oynadığını kavradım.
- **Büyük Veri Yönetimi ve Performans Optimizasyonu:** Kurumsal projelerde zamanla devasa boyutlara ulaşan veritabanı tablolarının sistemi yavaşlatmasını engellemek için kullanılan stratejileri inceledim. partition-

manager.ts dosyası üzerinden veritabanı bölümlendirme mantığını öğrenerek, verilerin nasıl fiziksel parçalara ayrıldığını ve sorgu performansının nasıl maksimize edildiğini anladım.

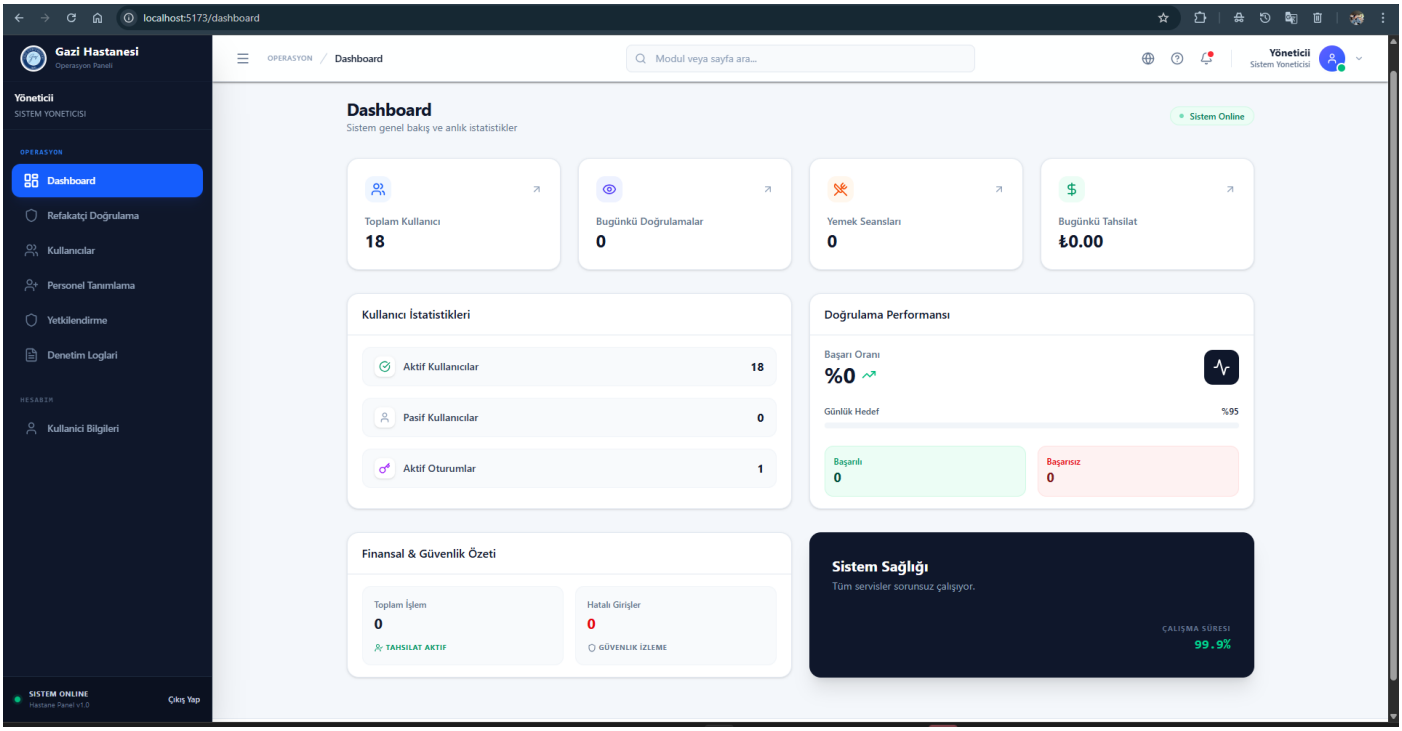
- **Kurumsal Hata Yönetimi (Error Handling):** Büyük sistemlerde çökmeleri engellemek için merkezi bir hata yakalama mekanizmasının (errorHandler.ts) nasıl kurulduğunu inceledim. Beklenmedik durumlarda uygulamanın durmak yerine kullanıcıya ve log sistemine anlamlı hata mesajları döndürmesinin önemini tecrübe ettim.
- **Denetim Kayıtları ve Yasal Uyumluluk:** Sistemdeki her kullanıcı hareketinin (kimin, ne zaman, hangi işlemi yaptığı) KVKK ve bilgi güvenliği standartları gereği denetim kayıtları altına alınmasının, kurumsal bir yazılımın yasal ve operasyonel bir zorunluluğu olduğunu öğrendim.
- **Kullanıcı Deneyimi ve Profesyonel Arayüz Tasarımı (UI/UX):** Geliştirilen yazılımın arka planı ne kadar güçlü olursa olsun, kullanıcının sistemi hızlı ve hatasız kullanabilmesi için UI/UX kurallarının kritik olduğunu gözlemledim.

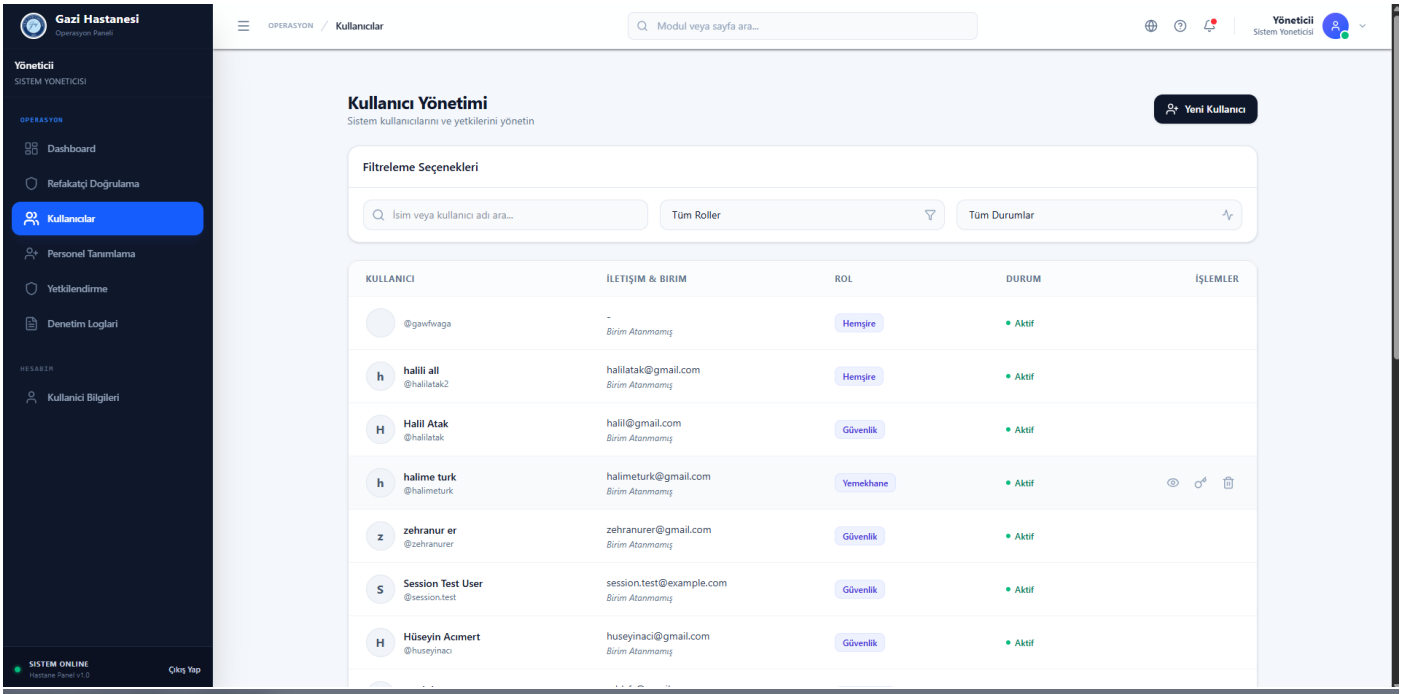
4. KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI (VARSA)

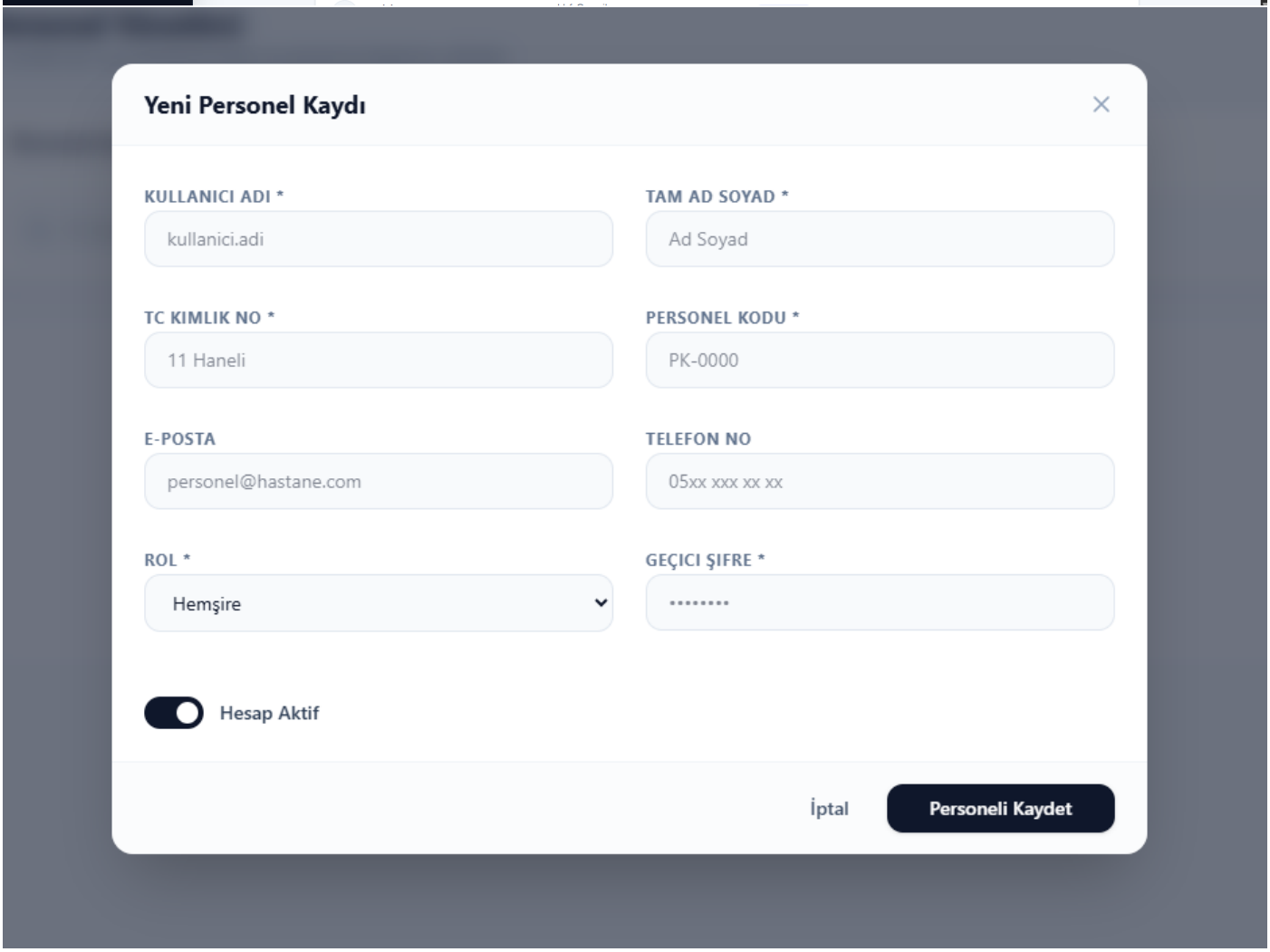
Karşılaştığım en büyük teknik zorluk, projenin hem PostgreSQL hem de Oracle veritabanlarını aynı anda kullanmasından kaynaklanan bağlantı ve senkronizasyon hatalarıydı. Özellikle yerel geliştirme ortamında Oracle bağlantısını kurmak ve Prisma üzerinden bu iki farklı yapıya uygun şemalar oluşturmak başlangıçta karmaşık geldi. Bu sorunu çözmek için projenin docs klasöründe yer alan ORACLE_ENTEGRASYON_ANALIZI.md ve POSTGRESQL_STAJER_KURULUM.md gibi dökümantasyonları detaylıca okudum. Mühendislerin yönlendirmesiyle çevre değişkenlerini (.env) doğru şekilde yapılandırarak ve gerekli veritabanı sürücülerini sisteme tanıtarak bu engeli aştım.

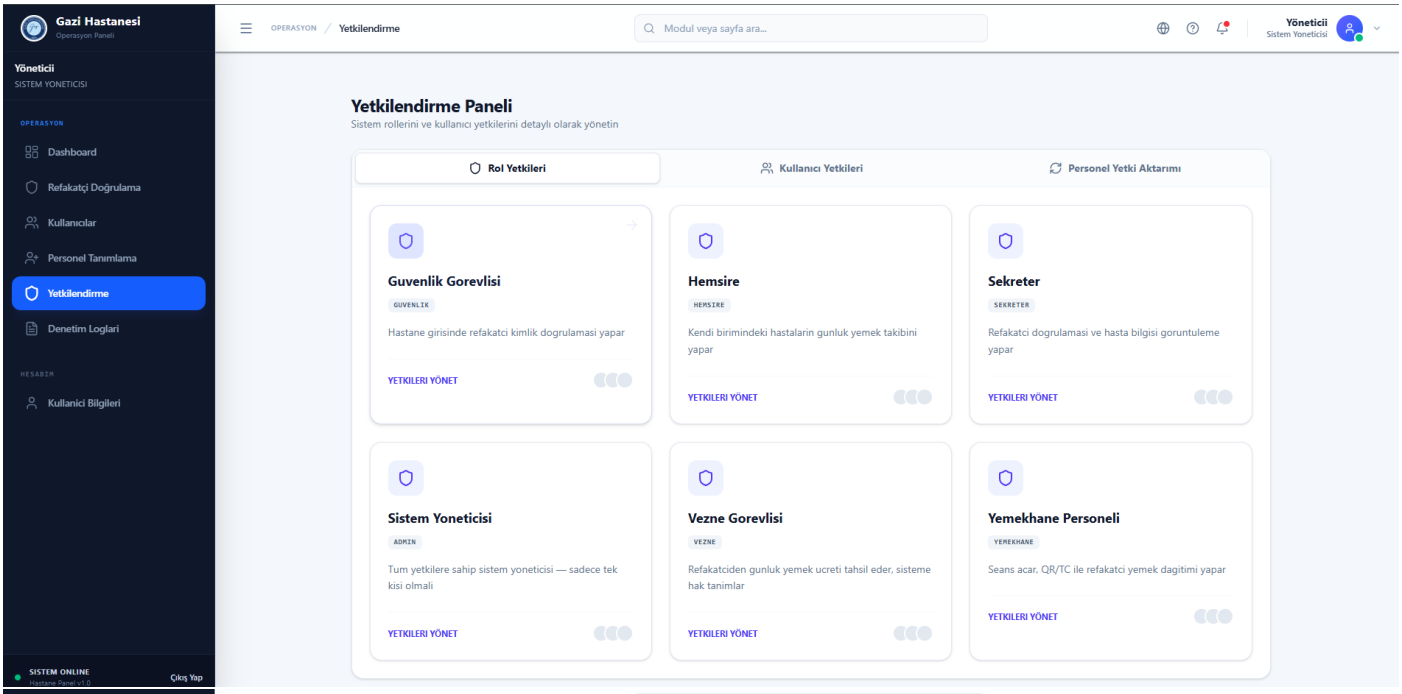
Bir diğer zorluk ise Arduino projelerinde karşılaşılabilecek olası donanım hatalarının (hatalı bağlantı veya yanmış bileşen) tespiti üzerineydi. Çok sayıda sensör ve motorun aynı anda bağlandığı bir sistemde hatanın nerede olduğunu bulmanın zorluğunu fark ettim. Mühendislerin önerdiği "adım adım test etme" yaklaşımını kullandım. Tüm sistemi tek seferde çalıştırmak yerine, önce sadece tek bir motoru, ardından sadece bir sensörü çalıştıran küçük kod parçaları yükleyerek her organın doğru çalıştığından emin olduktan sonra büyük birleşmeyi gerçekleştirme stratejisini öğrendim. Bu metodolojik yaklaşım, mesleki hayatımda karmaşık projeleri yönetebilmem için bana önemli bir disiplin kazandırdı.

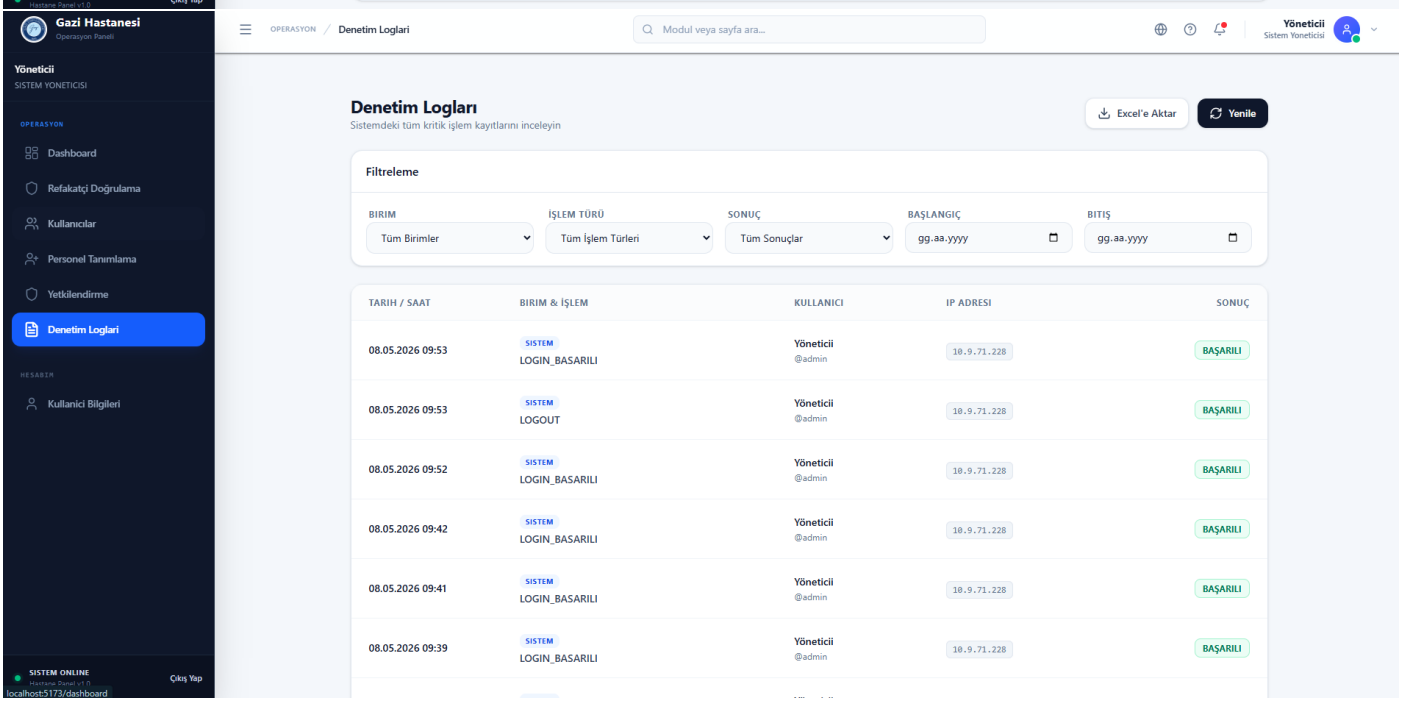
5. GÖRSEL EKLER

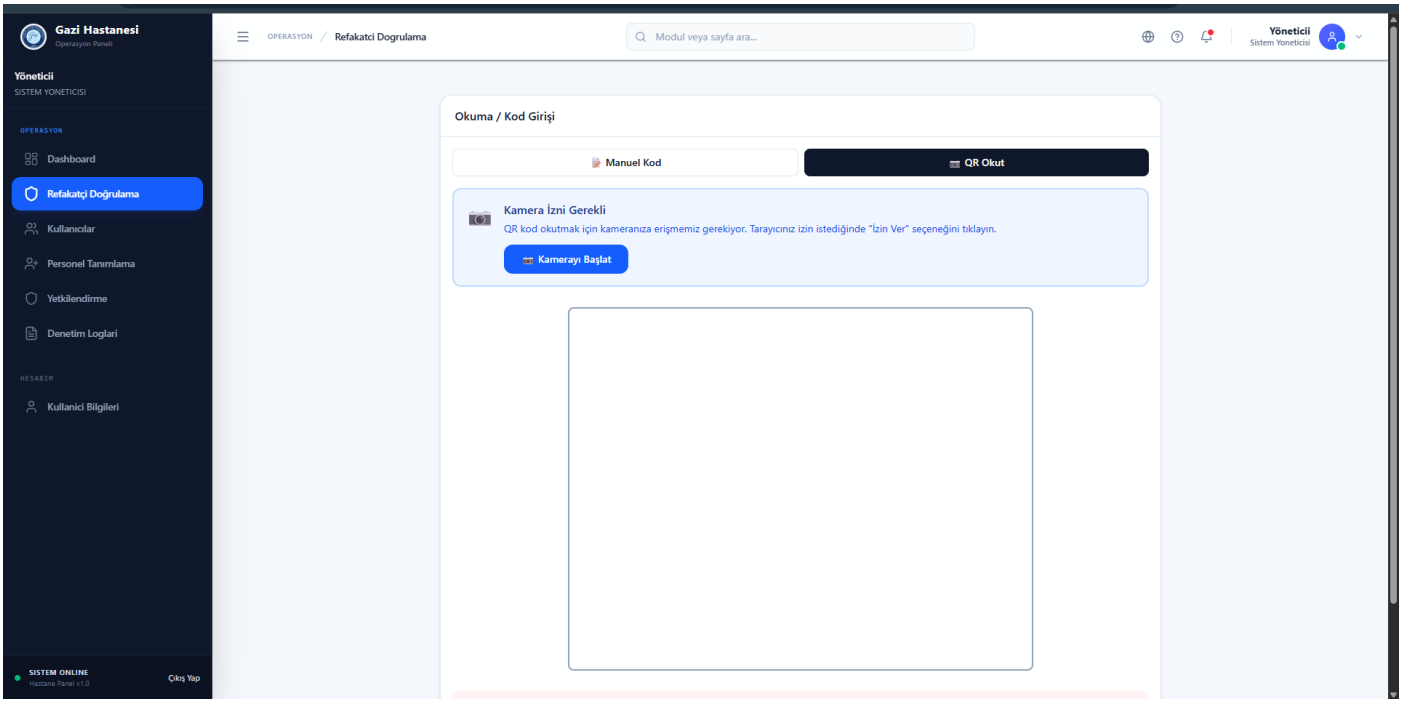

localhost:5173/dashboard
Gazi Hastanesi
Operasyon Paneli
Yöneticii
SISTEM YONETICISI
OPERASYON
Dashboard
Refakatçi Doğrulama
Kullanıcılar
Personel Tanımlama
Yetkilendirme
Denetim Loglari
HESABIM
Kullanici Bilgileri
SISTEM ONLINE
Hastane Panel v1.0
Çıkış Yap
OPERASYON / Dashboard
Modul veya sayfa ara...
Yöneticii
Sistem Yoneticisi
Dashboard
Sistem genel bakış ve anlık istatistikler
Sistem Online
Toplam Kullanıcı
18
Bugünkü Doğrulamalar
0
Yemek Seansları
0
Bugünkü Tahsilat
₺0.00
Kullanıcı İstatistikleri
Aktif Kullanıcılar
18
Pasif Kullanıcılar
0
Aktif Oturumlar
1
Doğrulama Performansı
Başarı Oranı
%0
Günlük Hedef
%95
Başarılı
0
Başarısız
0
Finansal & Güvenlik Özeti
Toplam İşlem
0
TAHSILAT AKTIF
Hatalı Girişler
0
GÜVENLIK İZLEME
Sistem Sağlığı
Tüm servisler sorunsuz çalışıyor.
ÇALIŞMA SÜRESI
99.9%


Gazi Hastanesi
Operasyon Paneli
Yöneticii
SISTEM YONETICISI
OPERASYON
Dashboard
Refakatçi Doğrulama
Kullanıcılar
Personel Tanımlama
Yetkilendirme
Denetim Loglari
HESABIM
Kullanici Bilgileri
SISTEM ONLINE
Hastane Paneli v1.0
Çıkış Yap
OPERASYON / Kullanıcılar
Modul veya sayfa ara...
Yöneticii
Sistem Yoneticisi
Kullanıcı Yönetimi
Sistem kullanıcılarını ve yetkilerini yönetin
Yeni Kullanıcı
Filtreleme Seçenekleri
İsim veya kullanıcı adı ara...
Tüm Roller
Tüm Durumlar
KULLANICI
İLETİŞİM & BIRIM
ROL
DURUM
İŞLEMLER
@gawfwaga
Birim Atanmamış
Hemşire
Aktif
halili all
@halilatak2
halilatak@gmail.com
Birim Atanmamış
Hemşire
Aktif
Halil Atak
@halilatak
halil@gmail.com
Birim Atanmamış
Güvenlik
Aktif
halime turk
@halimeturk
halimeturk@gmail.com
Birim Atanmamış
Yemekhane
Aktif
zehranur er
@zehranurer
zehranurer@gmail.com
Birim Atanmamış
Güvenlik
Aktif
Session Test User
@session.test
session.test@example.com
Birim Atanmamış
Güvenlik
Aktif
Hüseyin Acımert
@huseyinaci
huseyinaci@gmail.com
Birim Atanmamış
Güvenlik
Aktif


Yeni Personel Kaydı
KULLANICI ADI *
kullanici.adi
TAM AD SOYAD *
Ad Soyad
TC KIMLIK NO *
11 Haneli
PERSONEL KODU *
PK-0000
E-POSTA
personel@hastane.com
TELEFON NO
05xx xxx xx xx
ROL *
Hemşire
GEÇICI ŞIFRE *
Hesap Aktif
İptal
Personeli Kaydet


Gazi Hastanesi
Operasyon Paneli
Yöneticii
SISTEM YONETICISI
OPERASYON
Dashboard
Refakatçi Doğrulama
Kullanıcılar
Personel Tanımlama
Yetkilendirme
Denetim Loglari
HESABIM
Kullanici Bilgileri
SISTEM ONLINE
Hastane Panel v1.0
Çıkış Yap
OPERASYON / Yetkilendirme
Modul veya sayfa ara...
Yöneticii
Sistem Yoneticisi
Yetkilendirme Paneli
Sistem rollerini ve kullanıcı yetkilerini detaylı olarak yönetin
Rol Yetkileri
Kullanıcı Yetkileri
Personel Yetki Aktarımı
Guvenlik Gorevlisi
GUVENLIK
Hastane girisinde refakatci kimlik dogrulamasi yapar
YETKILERI YÖNET
Hemsire
HEMSIRE
Kendi birimindeki hastalarin gunluk yemek takibini yapar
YETKILERI YÖNET
Sekreter
SEKRETER
Refakatci dogrulamasi ve hasta bilgisi goruntuleme yapar
YETKILERI YÖNET
Sistem Yoneticisi
ADMIN
Tum yetkilere sahip sistem yoneticisi — sadece tek kisi olmali
YETKILERI YÖNET
Vezne Gorevlisi
VEZNE
Refakatciden gunluk yemek ucreti tahsil eder, sisteme hak tanimlar
YETKILERI YÖNET
Yemekhane Personeli
YEMEKHANE
Seans acar, QR/TC ile refakatci yemek dagitimi yapar
YETKILERI YÖNET


Gazi Hastanesi
Operasyon Paneli
Yöneticii
SISTEM YONETICISI
OPERASYON
Dashboard
Refakatçi Doğrulama
Kullanıcılar
Personel Tanımlama
Yetkilendirme
Denetim Loglari
HESABIM
Kullanici Bilgileri
SISTEM ONLINE
Hastane Panel v1.0
Çıkış Yap
localhost:5173/dashboard
OPERASYON / Denetim Loglari
Modul veya sayfa ara...
Yöneticii
Sistem Yoneticisi
Denetim Logları
Sistemdeki tüm kritik işlem kayıtlarını inceleyin
Excel'e Aktar
Yenile
Filtreleme
BIRIM
Tüm Birimler
İŞLEM TÜRÜ
Tüm İşlem Türleri
SONUÇ
Tüm Sonuçlar
BAŞLANGIÇ
gg.aa.yyyy
BITIŞ
gg.aa.yyyy
TARIH / SAAT
BIRIM & İŞLEM
KULLANICI
IP ADRESI
SONUÇ
08.05.2026 09:53
SISTEM
LOGIN_BASARILI
Yöneticii
@admin
10.9.71.228
BAŞARILI
08.05.2026 09:53
SISTEM
LOGOUT
Yöneticii
@admin
10.9.71.228
BAŞARILI
08.05.2026 09:52
SISTEM
LOGIN_BASARILI
Yöneticii
@admin
10.9.71.228
BAŞARILI
08.05.2026 09:42
SISTEM
LOGIN_BASARILI
Yöneticii
@admin
10.9.71.228
BAŞARILI
08.05.2026 09:41
SISTEM
LOGIN_BASARILI
Yöneticii
@admin
10.9.71.228
BAŞARILI
08.05.2026 09:39
SISTEM
LOGIN_BASARILI
Yöneticii
@admin
10.9.71.228
BAŞARILI


Gazi Hastanesi
Operasyon Paneli
Yöneticii
SISTEM YONETICISI
OPERASYON
Dashboard
Refakatçi Doğrulama
Kullanıcılar
Personel Tanımlama
Yetkilendirme
Denetim Loglari
HESABIM
Kullanici Bilgileri
SISTEM ONLINE
Hastane Panel v1.0
Çıkış Yap
OPERASYON / Refakatci Dogrulama
Modul veya sayfa ara...
Yöneticii
Sistem Yoneticisi
Okuma / Kod Girişi
Manuel Kod
QR Okut
Kamera İzni Gerekli
QR kod okutmak için kameranıza erişmemiz gerekiyor. Tarayıcınız izin istediğinde "İzin Ver" seçeneğini tıklayın.
Kamerayı Başlat